$$(a+b\mathrm{i})\pm(c+d\mathrm{i})=(a\pm c)+(b\pm d)\mathrm{i}$$
$$(a、b、c、d\in\mathbf{R}).$$

两个复数相乘，可按多项式相乘，再用条件 $\mathrm{i}^2=-1$ 化简整理所得的结果. 因此，如果 a、b、c、$d\in\mathbf{R}$，那么

$$\begin{aligned}(a+b\mathrm{i})(c+d\mathrm{i})&=ac+bc\mathrm{i}+ad\mathrm{i}+bd\mathrm{i}^2\\&=(ac-bd)+(bc+ad)\mathrm{i}.\end{aligned}$$

这样，我们得到了如下复数乘法的公式：

$$(a+b\mathrm{i})(c+d\mathrm{i})=(ac-bd)+(bc+ad)\mathrm{i}$$
$$(a、b、c、d\in\mathbf{R}).$$

?

与初中学过的形如 $a+b\sqrt{2}$ 的根式之间的运算作个类比.

复数加法与乘法满足交换律、结合律与乘法对加法的分配律.

虽然这里列出了复数加法、减法和乘法的公式，但在实际计算中，其实不必硬记并套用公式，用多项式运算的方式直接解题也是非常简洁的.

例 1 计算：

(1) $(1+3\mathrm{i})+(-4+2\mathrm{i})$；

(2) $(3-2\mathrm{i})-(3+2\mathrm{i})$；

(3) $(2-3\mathrm{i})(4+2\mathrm{i})$；

(4) $(1+2\mathrm{i})(3+4\mathrm{i})(-2+\mathrm{i})$.

解 (1) $(1+3\mathrm{i})+(-4+2\mathrm{i})=(1-4)+(3+2)\mathrm{i}=-3+5\mathrm{i}$.

(2) $(3-2\mathrm{i})-(3+2\mathrm{i})=(3-3)+(-2-2)\mathrm{i}=-4\mathrm{i}$.

(3) $\begin{aligned}(2-3\mathrm{i})(4+2\mathrm{i})&=2\times4+2\times2\mathrm{i}-4\times3\mathrm{i}-(2\mathrm{i})\times(3\mathrm{i})\\&=8+4\mathrm{i}-12\mathrm{i}-6\times(-1)=14-8\mathrm{i}.\end{aligned}$

(4) $\begin{aligned}&(1+2\mathrm{i})(3+4\mathrm{i})(-2+\mathrm{i})\\&=(1\times3+1\times4\mathrm{i}+3\times2\mathrm{i}+2\times4\mathrm{i}^2)(-2+\mathrm{i})\\&=(-5+10\mathrm{i})(-2+\mathrm{i})\\&=(-5)\times(-2)-5\mathrm{i}-2\times10\mathrm{i}+10\mathrm{i}^2=-25\mathrm{i}.\end{aligned}$

下面讨论复数系中的除法运算.

就像在实数系中一样，复数系中的除法也是作为乘法的逆运算定义的. 复数 $a+b\mathrm{i}$ $(a、b\in\mathbf{R})$ 除以非零复数 $c+d\mathrm{i}$ $(c、d\in\mathbf{R})$，就是求一个复数 $x+y\mathrm{i}$ $(x、y\in\mathbf{R})$，使得